
Группа _____ Р3223 _____ К работе допущен _____
Студент _____ Егорова Варвара _____ Работа выполнена _____
Ташкинова Татьяна, Двоеглазова Наталья _____
Преподаватель _____ Пулькин Николай _____ Отчет принят _____

**Рабочий протокол и отчет по лабораторной
работе № I «Исследование распределения
случайной величины»**

1.Цель работы.

Исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

2.Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Провести многократные измерения определённого интервала времени.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

3.Объект исследования.

Случайная величина – результат множественного измерения промежутка в 5 секунд на цифровом секундомере.

4.Метод экспериментального исследования.

Многократное прямое измерение определённого интервала времени и проверка закономерностей распределения значений этой случайной величины.

5.Рабочие формулы и исходные данные.

• $\langle t \rangle_N = \frac{1}{N}(t_1 + t_2 + \dots + t_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i$ - среднее арифметическое всех результатов; измерений.

• $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$ - выборочное среднеквадратичное отклонение;

• $\rho_{max} = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}}$ - максимальное значение плотности распределения;

• $\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$ - среднеквадратичное отклонение среднего значения;

- $\rho(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp^{-\frac{(t-\langle t \rangle)^2}{2\sigma^2}}$ - нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса;
- $\Delta t = t_{\alpha,N}\sigma_{\langle t \rangle}$ - доверительный интервал.

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Секундомер	Цифровой	4-6 с	0,005с

7. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1. Результаты прямых измерений.

№	t_i, c	$t_i - \langle t \rangle_N, c$	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2, c^2$
1	5,06	-0,0296	0,00087616
2	5,37	0,2804	0,07862416
3	5,05	-0,0396	0,00156816
4	5,24	0,1504	0,02262016
5	4,98	-0,1096	0,01201216
6	5,11	0,0204	0,00041616
7	4,98	-0,1096	0,01201216
8	5,24	0,1504	0,02262016
9	5,18	0,0904	0,00817216
10	5,31	0,2204	0,04857616
11	5,23	0,1404	0,01971216
12	4,9	-0,1896	0,03594816
13	5,43	0,3404	0,11587216

14	4,91	-0,1796	0,03225616
15	5,18	0,0904	0,00817216
16	5,04	-0,0496	0,00246016
17	5,18	0,0904	0,00817216
18	5,05	-0,0396	0,00156816
19	5,11	0,0204	0,00041616
20	4,98	-0,1096	0,01201216
21	5,11	0,0204	0,00041616
22	5,1	0,0104	0,00010816
23	5,04	-0,0496	0,00246016
24	5,04	-0,0496	0,00246016
25	5,04	-0,0496	0,00246016
26	5,19	0,1004	0,01008016
27	4,98	-0,1096	0,01201216
28	5,16	0,0704	0,00495616
29	4,89	-0,1996	0,03984016
30	5,09	0,0004	0,00000016
31	5,11	0,0204	0,00041616
32	5,16	0,0704	0,00495616
33	5,16	0,0704	0,00495616
34	5,07	-0,0196	0,00038416
35	5,04	-0,0496	0,00246016
36	5,15	0,0604	0,00364816
37	5,14	0,0504	0,00254016
38	5,08	-0,0096	0,00009216
39	4,99	-0,0996	0,00992016
40	5,1	0,0104	0,00010816
41	4,98	-0,1096	0,01201216
42	5,05	-0,0396	0,00156816
43	5,06	-0,0296	0,00087616
44	4,99	-0,0996	0,00992016

45	5,03	-0,0596	0,00355216
46	5,07	-0,0196	0,00038416
47	5,08	-0,0096	0,00009216
48	5,04	-0,0496	0,00246016
49	5,01	-0,0796	0,00633616
50	5	-0,0896	0,00802816
	5,0896	0	0,1100641742 3,624633385

8. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

$$\bullet \langle t \rangle_N = \frac{1}{N}(t_1 + t_2 + \dots + t_N) = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} t_i = 5,0896 \text{ с}$$

$$\bullet \sigma_N = \sqrt{\frac{1}{50-1} \sum_{i=1}^{50} (t_i - 5,0896)^2} = 0,1100641742 \text{ с}$$

$$\bullet \rho_{max} = \frac{1}{0,1100641742 \sqrt{2\pi}} = 3,624633385 \text{ с}^{-1}$$

$$\bullet \sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{50(50-1)} \sum_{i=1}^{50} (t_i - 5,0896)^2} = 0,0155654 \text{ с}$$

$$\bullet t_{min} = 4,89 \quad t_{max} = 5,43 \quad \sqrt{N} \approx 7 - \text{ для построения гистограммы}$$

ВОЗЬМЁМ

7 интервалов длиной $\Delta t = 0,078 \text{ с}$

Таблица 2. Данные для построения гистограммы

Границы интервалов, с	ΔN	$\frac{\Delta N}{N \Delta t}, \text{с}^{-1}$	$t, \text{с}$	$\rho, \text{с}^{-1}$
--------------------------	------------	--	---------------	-----------------------

4,89	3	0,7692307692	4,929	1,250065113
4,968				
4,968	16	4,102564103	5,007	2,735049648
5,046				
5,046	16	4,102564103	5,0845	3,620744282
5,123				
5,123	9	2,307692308	5,162	2,919475585
5,201				
5,201	3	0,7692307692	5,24	1,424933963
5,279				
5,279	1	0,2564102564	5,318	0,4208929247
5,357				
5,357	2	0,5128205128	5,396	0,07523769974
5,435				

Опытное значение плотности вероятности (первый интервал):

$$\frac{\Delta N}{N\Delta t} = \frac{3}{50 \cdot 0,078} = 0,7692307692$$

Нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса:

$$\rho(4,929) = \frac{1}{0,1100641742\sqrt{2\pi}} \exp^{-\frac{(4,929 - 5,0896)^2}{2 \cdot 0,1100641742^2}} = 1,250065113$$

Таблица 3. Стандартные доверительные интервалы

	Интервал от, с	Интервал до, с	ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P
$\langle t \rangle_N \pm \sigma_N$	4,979535826	5,199664174	41	0,820	0,683
$\langle t \rangle_N \pm 2\sigma_N$	4,869471652	5,309728348	47	0,940	0,954
$\langle t \rangle_N \pm 3\sigma_N$	4,759407477	5,419792523	49	0,980	0,997

9. Расчет погрешностей измерений.

$$\Delta_{ux} = 0,005 \text{ с}$$

$$t_{\alpha, N} = 2,009 \text{ - коэффициент Стьюдента для } N = 50 \text{ и } \alpha = 0,95$$

$$\Delta_{\bar{x}} = 0,0155654 \cdot 2,009 = 0,0312708886 \text{ - доверительный интервал}$$

Абсолютная погрешность:

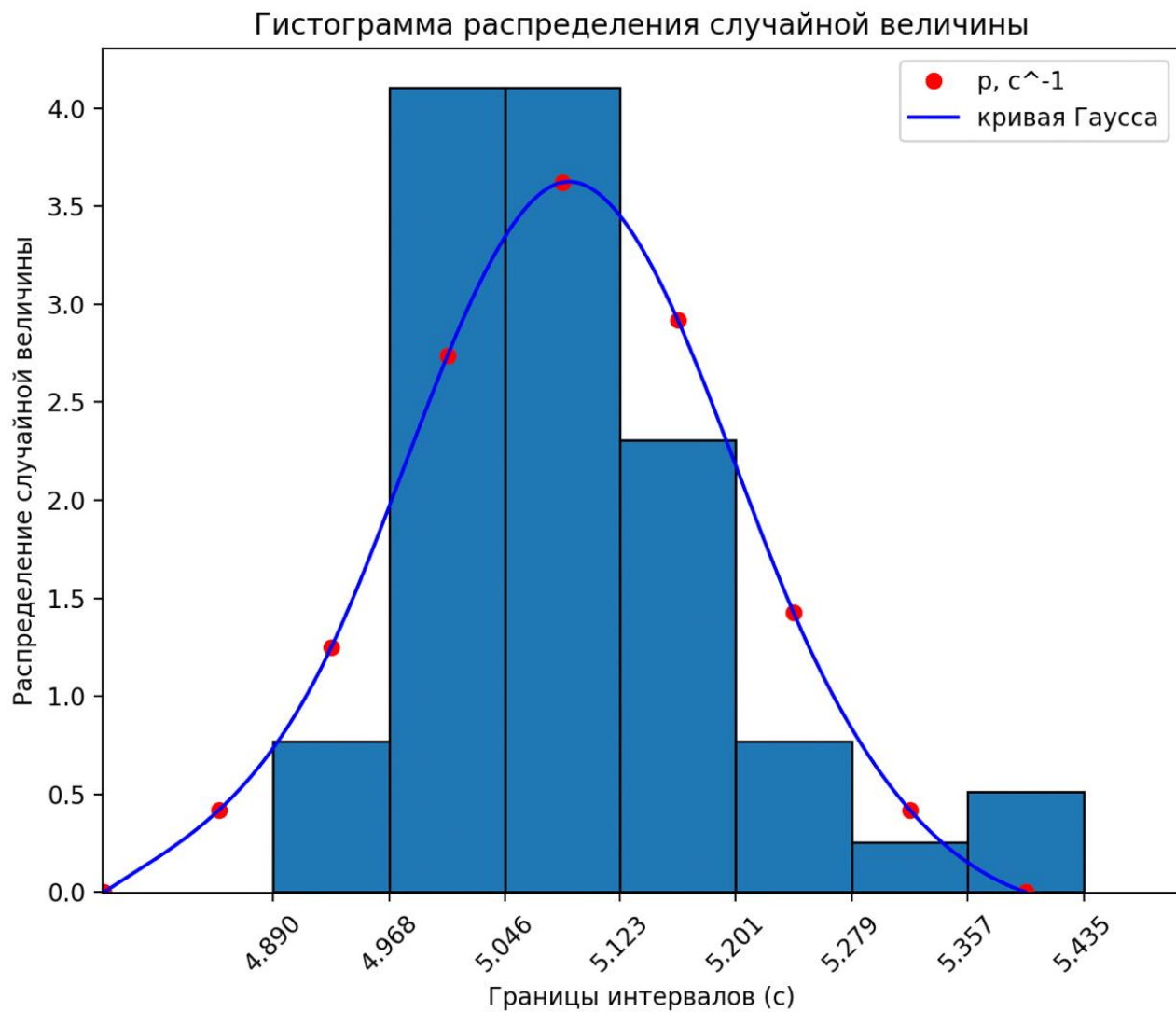
$$\Delta x = \sqrt{(\Delta_{\bar{x}})^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{ux}\right)^2} \approx 0,0314480458$$

Относительная погрешность измерения:

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100 \% = 0,06 \%$$

10. Графики.

График 1 – Гистограмма и функция Гаусса



11.Окончательные результаты.

- Среднеквадратичное отклонение среднего значения $\sigma_{\langle t \rangle} = 0,0155654 \text{ с}$
- Табличное значение коэффициента Стьюдента $t_{\alpha, N}$ для доверительной вероятности $\alpha = 0,95$ равняется 2,009
- Доверительный интервал $\Delta t = 0,0312708886 \text{ с}$
- Среднее арифметическое всех результатов измерений $\langle t \rangle_N = 5,0896 \text{ с}$
- Выборочное среднеквадратичное отклонение $\sigma_N = 0,1100641742 \text{ с}$
- Максимальное значение плотности распределения $\rho_{max} = 3,624633385 \text{ с}^{-1}$

12. Выводы и анализ результатов работы

Было проведено исследование распределения случайной величины на примере многократных замеров временного отрезка. На основании полученных результатов были построены гистограмма и распределение гаусса. При их сравнении были отмечены сходства в поведении. Работа позволила ознакомиться с законом распределения случайной величины и подробно его изучить.